

矩陣列運算

1. 設 a 為實數，若方程組
$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x - y + z = a \\ x - 2y + 3z = 1 \end{cases}$$
 有解，求 a 之值。

2. 試利用增廣矩陣的列運算，解下列各方程組：

(1)
$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x - 2y + 2z = 7 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 3x - 8y + 2z = 5 \\ 2x + 7y - z = 1 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ 2x - 4y + 3z = -4 \\ 3x - 6y + 5z = 3 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} x + 4y - z = 12 \\ 3x + 8y - 2z = 4 \end{cases}$$

3. 將方程組
$$\begin{cases} x + y - 3z = 2 \\ x - 2y + 5z = -3 \\ x + 2y - 6z = 5 \end{cases}$$
 的增廣矩陣化簡成
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 1 & \gamma \end{bmatrix}$$
 的形式，並求出此聯立方程式的解。

4. 設矩陣
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 5 \\ 2 & b & -3 & -3 \\ 3 & 1 & -2 & c \end{bmatrix}$$
 經過矩陣列運算後，得
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$
，求序組 (a, b, c) 。

5. 對矩陣 $\begin{bmatrix} 4 & 9 & a \\ 3 & 7 & b \end{bmatrix}$ 作列運算若干次後，得到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 (a, b) 。

。

6. 增廣矩陣 $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$ 所對應的方程組是否有解？若有解，請寫出它們的解。

7. 小明利用矩陣列運算解一個三元一次方程組如下：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & a & 8 \\ 0 & 5 & -4 & b \\ 0 & 1 & c & 13 \end{array} \right] \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right], \text{ 數字 } a、b、c \text{ 不慎汙損 請幫小明找回 } a、b、c。$$

8. 已知四個向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (2, 3, 4)$, $\vec{c} = (-1, 5, -2)$, $\vec{d} = (0, 20, 2)$ ，若將 $\vec{d}$ 表示為 $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ ，求序組 (x, y, z) 。

9. 設矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & -5 \end{bmatrix}$ 經過列運算可得 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & n \end{bmatrix}$ ，求數對 (m, n) 。

10. 對矩陣 $\begin{bmatrix} 4 & 9 & a \\ 3 & 6 & b \end{bmatrix}$ 作列運算若干次後得到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，求數對 (a, b) 。

11. 若拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 通過 $P(-1, 6)$, $Q(2, 3)$, $R(3, 10)$ 三點，試求 a, b, c 之值。

12. 阿翰解一個三元一次方程組時，利用矩陣列運算計算過程如下：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & b & 1 \\ a & 1 & -3 & -1 \\ 8 & c & -6 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right], \text{其中數字 } a, b, c \text{ 因計算過程中不慎汙損}$$

導致看不清楚，求序組 (a, b, c) 。

13. 對矩陣 $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 13 \\ 2 & 3 & 9 \end{bmatrix}$ 作列運算若干次後，得到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix}$ ，求 a, b 之值。

14. 若矩陣 $A = [a_{ij}]_{4 \times 6}$ ，且 $a_{ij} = i + j$ ，求矩陣 A 所有元素的和。

15. 設三階方陣 $A = [a_{ij}]$ 滿足 $a_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$ ，則

(1) $a_{22} =$

(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 4 (E) 以上皆非。

(2) 矩陣 A 之所有元素總和為

(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 5 (E) 9。